

$$(a, b) \rightarrow a + ib$$

$$i = (0, 1) \quad i^2 = (-1, 0) = -1$$

$$z = (a, b) \quad \bar{z} = (a, -b)$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z \bar{z} = |z|^2$$

$$\frac{2-3i}{2+i} = \frac{(2-3i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{4-3+(-6-2)i}{2^2+1^2} = \frac{1}{5} - \frac{8}{5}i$$

$$z = a + ib = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha) \quad \alpha = \arg z$$

$$a = |z| \cos \alpha$$

$$b = |z| \sin \alpha$$

$$\text{eg: } z = 2 + 7i \quad |z| = \sqrt{4+49} = \sqrt{53}$$

$$\cos \alpha = \frac{a}{|z|} = \frac{2}{\sqrt{53}} \quad \sin \alpha = \frac{7}{\sqrt{53}}$$

$$z = 1 - i \quad |z| = \sqrt{2}$$

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\sin \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\alpha = \frac{7\pi}{4}$$

$$z = |z| (\cos \alpha + i \sin \alpha) \Rightarrow z^n = |z|^n (\cos(n\alpha) + i \sin(n\alpha)) \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\alpha + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right)$$

$$k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\sqrt{z} = \pm \sqrt{|z|} \left(\cos \frac{\alpha}{2} + i \sin \frac{\alpha}{2} \right)$$

$$\sqrt{-16} = \pm 4i$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\text{if } \Delta < 0 \quad \sqrt{\Delta} = \pm i\sqrt{-\Delta}$$

$$\text{ex: } z^2 + z + 9 = 0$$

$$\Delta = -15$$

$$z = -1 \pm i\sqrt{15}$$

$$\begin{cases} -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{15}}{2} \\ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{15}}{2} \end{cases}$$

①

$$iz^2 + 2z - 2i = 0$$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{1-2}}{i} = \frac{-1 \pm i}{i} = -\frac{1}{i} \pm \frac{i}{i} = i \pm 1$$

②

$$z^2 - 2iz + 2 + 9 = 0$$

$$z = -i \pm \sqrt{-1-4} = -i \pm i\sqrt{5} \begin{cases} i(-1 \pm \sqrt{5}) \\ i(-1 - \sqrt{5}) \end{cases}$$

(3)

$$\bar{z}^2 - 2z + 3 = 0$$

$$z = x + iy \Rightarrow \bar{z} = x - iy$$

$$(x - iy)^2 - 2(x + iy) + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - y^2 - 2ixy - 2x - 2iy + 3 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 - y^2 - 2x + 3 = 0 \\ -2xy - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 - 2x + 3 = 0 \\ -2y(x + 1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 3 = 0 \\ y = 0 \end{cases} \textcircled{A}$$

$$\begin{cases} 1 - y^2 + 2 + 3 = 0 \\ x = -1 \end{cases} \textcircled{B}$$

(A)

mem. sol ($\Delta < 0$ e si vuole che $x \in \mathbb{R}$)

(B)

$$\begin{aligned} y = \pm \sqrt{6} &\Rightarrow z = -1 + \sqrt{6}i \\ x = -1 & \quad z = -1 - \sqrt{6}i \end{aligned}$$

(4)

$$z^2 - 2|z|^2 + 3z = 0$$

I° modo $z = x + iy$
 $|z|^2 = x^2 + y^2$

$$(x + iy)^2 - 2(x^2 + y^2) + 3(x + iy) = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 - y^2 + 2ixy - 2x^2 - 2y^2 + 3x + 3iy = 0$$

$$\begin{cases} -x^2 - 3y^2 + 3x = 0 \\ 2xy + 3y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + 3y^2 - 3x = 0 \\ y(2x + 3) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - 3x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \vee x = 3 \\ y = 0 \end{cases} \quad \boxed{\begin{matrix} z = 0 \\ z = 3 \end{matrix}}$$

$$\begin{cases} \frac{9}{4} + 3y^2 + \frac{9}{2} = 0 \\ x = -\frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 = -\frac{2 \cdot 9}{12} \\ x = -\frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{nen. sol}$$

II° modo

$$z^2 - 2z\bar{z} + 3z = 0 \Rightarrow z(z - 2\bar{z} + 3) = 0 \quad \begin{cases} z = 0 \\ z - 2\bar{z} + 3 = 0 \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$x + iy - (x - iy) + 3 = 0$$

$$x + iy - 2x + 2iy + 3 = 0$$

$$\begin{cases} -x + 3 = 0 \\ 3y = 0 \end{cases} \quad \vee \quad \begin{cases} x = 3, z = 3 \\ y = 0 \end{cases}$$

⑤

$$|z|^2 - 2\bar{z}^2 + 3\bar{z} = 0$$

II modo $2\bar{z} - 2\bar{z}^2 + 3\bar{z} = 0 \Rightarrow \bar{z}(2 - 2\bar{z} + 3) = 0$

$$\Rightarrow \bar{z} = 0$$

$$\Rightarrow z - 2\bar{z} + 3 = 0 \Rightarrow z = 3$$

⑥

$$i\bar{z} - z = \frac{2}{z} \quad z \neq 0$$

$$z = x + iy \Rightarrow (2\bar{z} = |z|^2)$$

$$i z \bar{z} = -2z - 2 = 0$$

$$i(x^2 + y^2) - 2(x + iy) - 2 = 0$$

$$ix^2 + iy^2 - 2x - 2iy - 2 = 0$$

$$\begin{cases} -2x - 2 = 0 \\ x^2 + y^2 - 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y^2 - 2y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = 1 + i \end{cases}$$

97

$$z^2 + 1 = \frac{2}{i} \Rightarrow i z^2 - \overline{z} + i = 0 \quad z = x + iy$$

$$i(x^2 - y^2 + 2ixy) - (x - iy) + i = 0$$

$$ix^2 - iy^2 - 2xy - x + iy + i = 0$$

$$\begin{cases} -2xy - x = 0 \\ x^2 - y^2 + y + 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(2y + 1) = 0 \\ x^2 - y^2 + y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y^2 - y - 1 = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} y = -\frac{1}{2} \\ x^2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 1 = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\begin{cases} y = -\frac{1}{2} \\ x^2 = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

$$z = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} i, \quad z = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} i$$

$\sqrt[4]{i}$

$$z = i \quad |z| = 1 \quad \arg z = \frac{\pi}{2}$$

$$\sqrt[4]{i} = \cos \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi}{4} = w_k$$

$$w_0 = \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$$

$\sqrt[3]{27}$

$$z = 27$$

$$|z| = 27$$

$$\arg z = 0$$

$$w_k = 3 \cdot \cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \quad k = 0, 1, 2$$

$$w_0 = 3$$

$$w_1 = 3 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$w_2 = \sqrt[3]{-1 - i \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$w_2 = \overline{w_1}$$

$$\sqrt[3]{8i}$$

$$|z| = 8$$

$$\arg z = \frac{\pi}{2}$$

$$w_k = 2 \left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}{3} \right) \quad k = 0, 1, 2$$

$$w_0 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right)$$

$$w_1 = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right)$$

$$w_2 = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = \overline{w_1}$$

Polinomi

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

$$a_0, \dots, a_n \in \mathbb{A} \quad n \in \mathbb{N}_0$$

$$n=0 \quad p(x)$$

$$p(x) = a_0 x^n + \dots + a_n$$

$$q(x) = b_0 x^m + \dots + b_m$$

$$p(x) = q(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{aligned} n &= m \\ a_0 &= b_0 \\ &\vdots \\ a_n &= b_n \end{aligned}$$

$A(x), B(x)$ polinomio $\exists Q(x) \text{ e } R(x)$ com $\deg R < \deg B$

$$A(x) = Q(x) B(x) + R(x)$$

$\text{se } R(x) = 0 \quad A \text{ divisível por } B$

Teorema di Ruffini

A è div per $x - c \iff A(c) = 0 \quad \forall c \in \mathbb{C}$

$$\Rightarrow \text{se } A(c) = 0 \quad A(x) = (x - c) A_1(x)$$

grado $A_1 = \text{grado } A - 1$

$$\text{se } A_1(c_2) = 0 \quad A(x) = (x - c_1)(x - c_2) A_2(x)$$

grado $A_2 = \text{grado } A - 2$

Procedendo allo stesso modo si trova

$$A(x) = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n) K$$

esplicitando i 2 membri si ha $K = a_0$

Ogni equazione algebrica di grado positivo n ammette n soluzioni reali o complesse, distinte o coincidenti

Se $c_1 = c_2 = \dots = c_n$ si dice che c_1 ha molteplicità n

(teorema fondamentale dell'algebra)

Se l'equazione è a coefficienti reali, se c'è una
sol. non $z = e + ib$
allora anche $\bar{z} = e - ib$ è sol con le stesse
moltiplicazioni

dunque se $A(x)$ è un polinomio a coeff. reali:

$$A(x) = e_0 (x - c_1)^{\alpha_1} (x - c_2)^{\alpha_2} \dots (x - c_k)^{\alpha_k}$$

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n$$

se $c_1, \dots, c_k$ sono reali abbiamo finito
se $c_1 = e + ib$ allora ci sono anche $c_2 = e - ib$

$$\begin{aligned} (x - c_1)(x - c_2) &= [x - (e + ib)][x - (e - ib)] \\ &= [(x - e) - ib][(x - e) + ib] = (x - e)^2 + b^2 \end{aligned}$$

che è a coeff. reali

$\Rightarrow$ un pol. a coeff. reali si può sempre decomporre
se nel prodotto di fattori di I e II grado a
coeff. real.

funzione esponenziale nel campo complesso

$$z = x + iy \quad \text{Def } e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

(se $z = x$ si ritrova e^x)

$$\begin{aligned} z &= iy \\ (x &= 0) \end{aligned} \quad e^{iy} = \cos y + i \sin y$$

$$\begin{aligned} \text{ossia se } y &= \pi \\ e^{i\pi} &= 1 + i = 0 \\ e^{i\pi} + 1 &= 0 \end{aligned}$$

$$e^{-iy} = \cos y - i \sin y$$

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}$$

$$\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}$$

Formule di Eulero

Capitolo 2

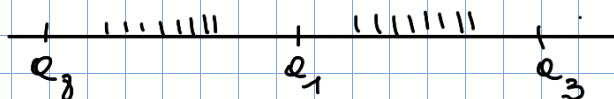
Suaccioni

Def

Suaccione è una funzione definita in $\mathbb{N}$

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \quad m \in \mathbb{N} \rightarrow f(m) = a_m \in \mathbb{R}$$

si fa considerare la suaccione con le sue immagini $\{a_m\}$
 $(\{a_m : m \in \mathbb{N}\})$



es: $a_m = k$ ($k \in \mathbb{R}$) costante

$$a_m = m$$

$$a_m = \frac{m^2 - \sqrt{m}}{m+2}$$

$$a_m = \frac{1}{3}$$

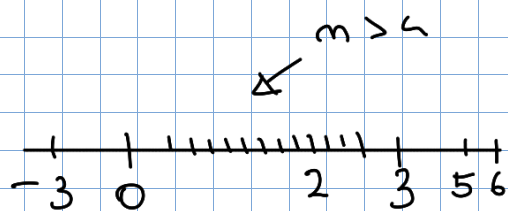
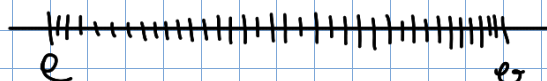
$$a_m = (-1)^m \begin{cases} 1 & m \text{ pari} \\ -1 & m \text{ dispari} \end{cases}$$

Una proprietà P è verificata definitivamente se $\exists d \in \mathbb{N}$:
se $n > d$ l'elemento a_n verifica P

es: $a_n = n - 6 \quad \wedge \quad a_n \geq 0 \quad (d=6)$

Definizione

$\{a_n\}$ limitata se $\exists a, b \in \mathbb{R} \quad a \leq a_n \leq b \quad \forall n \in \mathbb{N}$



$$a_1 = -3$$

$$0 \leq a_n \leq 3$$

$$a_2 = 3$$

$$\forall n > 6$$

$$a_3 = 5$$

Possiamo dire che:

$$a_4 = 6$$

$$-3 \leq a_n \leq 6 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$\{a_n\}$ è limitata e abbiamo capito che è limitata

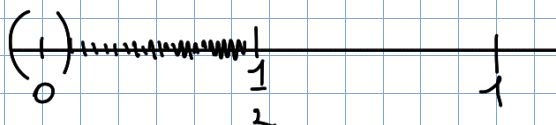
PROP: $\{a_n\}$ limitata $\Rightarrow$ limitata

$$a \leq a_n \leq b \quad \forall n > d \quad \text{consid.} \quad h = \min(a, a_1, a_2, \dots, a_d)$$

$$k = \max(b, a_1, a_2, \dots, a_d)$$

$$\text{Si ha } h \leq a_n \leq k \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$



$$\frac{1}{n} < x < \frac{1}{x}$$

Definizione

Limiti di una successione

$\{a_n\}$ $l \in \mathbb{R}$ Def: l è il limite di $\{a_n\}$ o che $\{a_n\}$ tende o converge ad l e si scrive $a_n \rightarrow l$ oppure $\lim a_n = l$

o $\forall \varepsilon > 0 \exists d \in \mathbb{N}$: se $n > d$ si ha $|a_n - l| < \varepsilon$

Esempio:

$$a_n = k \quad \forall n \Rightarrow a_n \rightarrow k \quad k - \varepsilon < a_n < k + \varepsilon \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad -\varepsilon < a_n < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$a_n = \frac{2n}{n+1} \rightarrow 2$$

$$\text{Dim } 2 - \varepsilon < \frac{2n}{n+1} < 2 + \varepsilon \quad \text{D.}$$

$$\begin{cases} \frac{2n}{n+1} > 2 - \varepsilon \\ \frac{2n}{n+1} < 2 + \varepsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2n}{n+1} - 2 + \varepsilon > 0 \\ \frac{2n}{n+1} - 2 - \varepsilon < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2n - 2n - 2 + \varepsilon n + \varepsilon}{n+1} > 0 \\ \frac{2n - 2n - 2 - \varepsilon n - \varepsilon}{n+1} < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \varepsilon n > 2 - \varepsilon \Rightarrow n > \frac{2 - \varepsilon}{\varepsilon} \quad \text{vero} \quad \triangleright \\ \varepsilon n > -2 - \varepsilon \quad \text{vero} \quad \forall n \end{cases}$$

Definizione

$a_n \rightarrow +\infty (-\infty)$ $\{a_n\}$ tende o diverge a $+\infty (-\infty)$ se
 $\forall K > 0 \quad \exists d \in \mathbb{N}: \text{se } n > d \text{ si ha } a_n > K (a_n < -K)$

es: $1 - n^2 \rightarrow -\infty$ infatti $1 - n^2 < -K \Rightarrow n^2 > K+1$
 $n > \sqrt{K+1}$
vero $\triangleright$

$\frac{n^2}{n+1} \rightarrow +\infty$ infatti $\frac{n^2}{n+1} > K \Rightarrow n^2 - Km - 1 > 0$

Cono $x^2 - Kx - 1 > 0$ $\frac{K \pm \sqrt{K^2+4}}{2}$
 $n > \frac{K + \sqrt{K^2+4}}{2} \quad \vee \quad n < \frac{K - \sqrt{K^2+4}}{2}$

se $n > \frac{K + \sqrt{K^2+4}}{2}$ la tesi è verificata

Definizione

$\{a_n\}$ regolare se è convergente o divergente

$\{a_n\}$ oscillanti se è non regolare es: $a_n = (-1)^n$

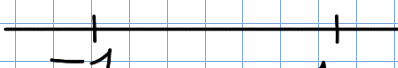


$a_n > K \quad \triangleright ? \quad \text{No}$

$a_n < -K \quad \triangleright ? \quad \text{No}$

$l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad \triangleright ?$

potrebbe essere $l = 1$ oppure $l = -1$

se $l = 1$  $\epsilon = \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} < a_n < \frac{3}{2} \quad \triangleright$

impossibile perché per n dispari $a_n = -1$

se $l = -1$ analogamente

altri esempi

$$a_n = \sin n, \quad e_n = \cos n, \quad a_n = \log n.$$

TEOREMA DELL'UNICITÀ DEL LIMITE

Se a_n è reale il suo limite è unico

Dim:

$$\text{sia } a_n \rightarrow l, a_n \rightarrow L \text{ con } l < L$$

$$\begin{array}{c} \text{---} (\text{---}) \text{---} (\text{---}) \text{---} \\ l - \epsilon \quad l \quad l + \epsilon \quad L + \epsilon \quad L - \epsilon \end{array}$$

$$\text{Scegliamo } \epsilon > 0: l + \epsilon < L - \epsilon$$

$$0 < \epsilon < \frac{L - l}{2}$$

$$\triangleright l - \epsilon < a_n < l + \epsilon \quad (n > \alpha)$$

$$\triangleright L - \epsilon < a_n < L + \epsilon \quad (n > \beta)$$

$$\text{Se } n > \max(\alpha, \beta)$$

$$l - \epsilon < \underbrace{a_n}_{< l + \epsilon} < l + \epsilon < L - \epsilon < \underbrace{a_n}_{> L - \epsilon} < L + \epsilon \quad \text{Assurdo}$$

Teoremi delle permanenze del segno

$$\text{Se } a_n \rightarrow l > 0$$

$$\text{epi } a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow a_n > 0 \quad \triangleright$$

$$\text{Se } a_n \rightarrow l < 0$$

$$\text{epi } a_n \rightarrow -\infty \Rightarrow a_n < 0 \quad \triangleright$$

$$\begin{array}{c} l - \epsilon \\ \text{---} | \text{---} (\text{---}) \text{---} \\ 0 \quad l \end{array}$$

$$\text{scelto } \epsilon \text{ tale che } l - \epsilon > 0$$

$$\triangleright l - \epsilon < a_n < l + \epsilon$$

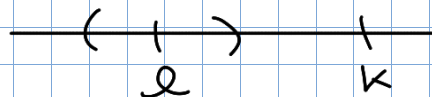
Ne segue che se $a_n > 0 \quad \forall n \Rightarrow$ non può tendere
a $l < 0$ né a $-\infty$ può tendere a zero, e $l > 0, e, +\infty$

Teoremi delle permenenze del primo fascicolo

$$n \in \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\text{e } l < k \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } l < k$$

$$\text{e } l > h \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } l > h$$



Teoremi di confronto

- per succ. divergenti
- per succ. convergenti

1) Se $a_n \leq b_n$: allora $a_n \rightarrow +\infty \Rightarrow$ anche $b_n \rightarrow +\infty$
se $b_n \rightarrow -\infty \Rightarrow$ anche $a_n \rightarrow -\infty$

infatti: i) $\exists a_n > k \Rightarrow b_n \geq a_n > k$
ii) $\exists b_n < -k \Rightarrow a_n \leq b_n < -k$

2) Se $a_n \leq b_n \leq c_n$, $a_n \rightarrow l$, $c_n \rightarrow l$ allora
anche $b_n \rightarrow l$

$$\forall n \in \mathbb{N}$$

(teorema dei carabinieri)

$$\text{infatti } \exists \quad l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon \quad (n > \alpha)$$

$$\exists \quad l - \varepsilon < c_n < l + \varepsilon \quad (n > \beta)$$

$$\text{se } n > \max(\alpha, \beta) \quad l - \varepsilon < a_n < b_n \leq c_n < l + \varepsilon$$

